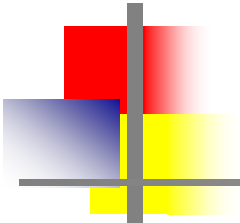


电力系统分析(1)

Power System Analysis (1)

(二)

主讲人：马燕峰



第二章电力系统各元件的特性和数学模型

- 1、电力线路的参数和数学模型
- 2、变压器的参数和数学模型
- 3、发电机的数学模型
- 4、电抗器和负荷的数学模型
- 5、电力网的数学模型

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

一. 线路的结构

电力线路 { 架空线：导线、避雷线、杆塔、绝缘子、金具
电缆线：导线、绝缘层、保护层

1、架空线路导线和避雷线

导线作用：传输电能；避雷线作用：保护线路免受雷击

导线要求：导电好、机械强度大、抗腐蚀能力强

材料 { 铝—L—常用，机械强度不够，钢芯铝线
钢—G—导电性差，做避雷线
铜—T—最好，但贵
铝合金—HL

避雷线，一般多股钢
绞线GJ-50 GJ-70

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

结构

多股线绞合—J

排列：1、6、12、18

普通型：LGJ 铝/钢 比5.6—6.0

加强型：LGJJ 铝/钢 比4.3—4.4

轻 型：LGJQ 铝/钢 比8.0—8.1

LGJ-400/50—数字表示截面积

扩径导线—K

扩大直径，不增加截面积LGJK-300相当于LGJQ-400的外径

和普通钢芯相区别，支撑层6股

分裂导线——每相分成若干根，相互之间保持一

定距离400-500mm,防电晕，减小了电抗，电容增大

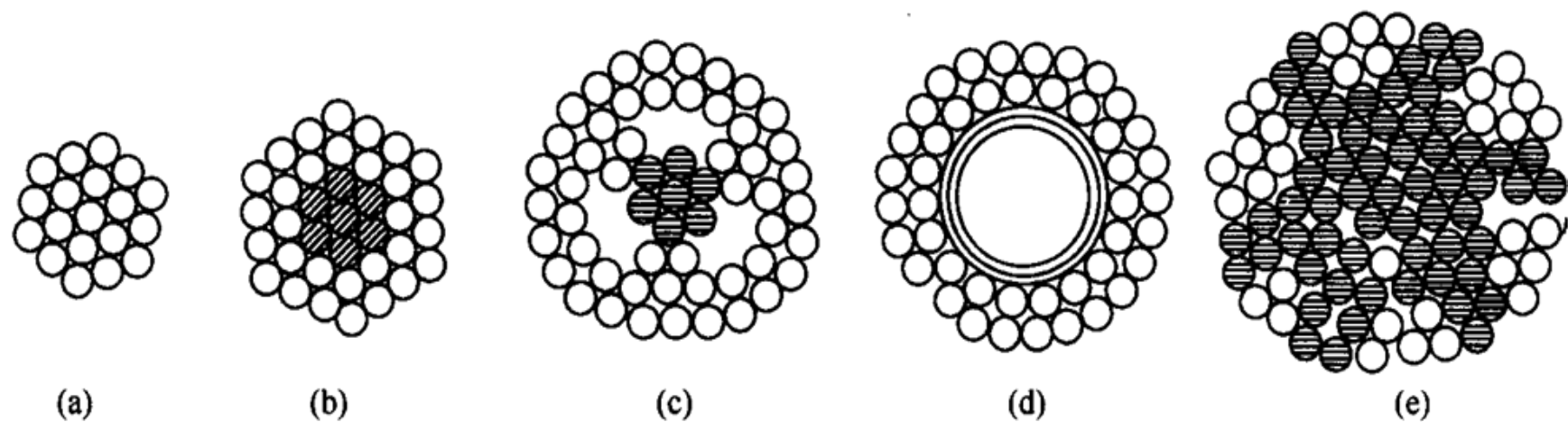
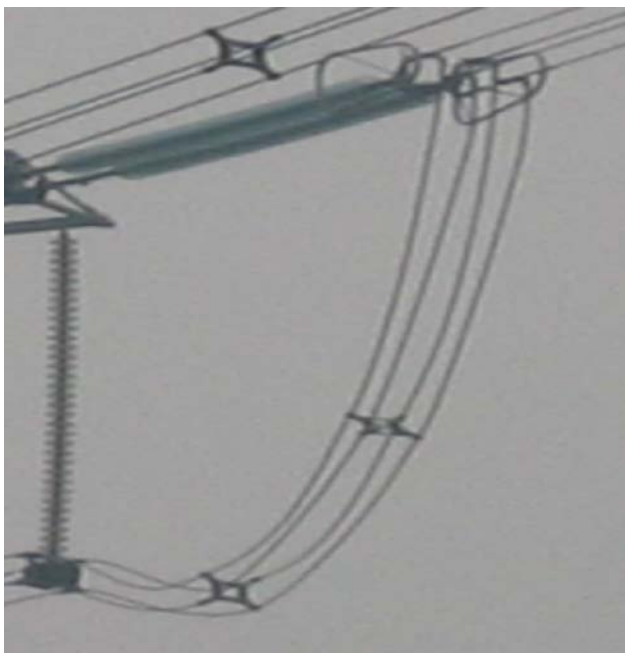
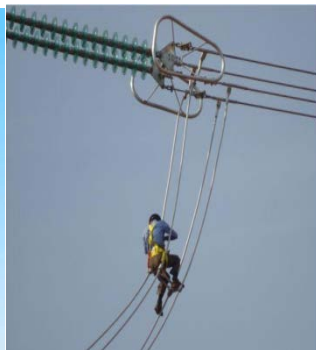
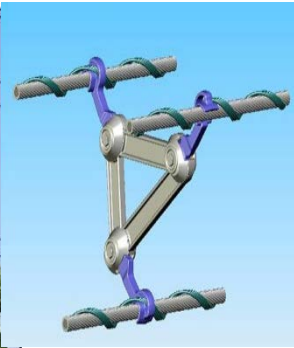


图 2-3 导线结构

(a)单金属绞线;(b)钢芯铝绞线;(c)扩径钢芯铝绞线;
(d)空心导线;(e)钢铝混合绞线



四分裂导线



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

2. 架空线路的杆塔：支持导线和避雷线

结构

木塔——已不用

钢筋混凝土塔——单杆、 π 型杆



铁塔——用于跨越，超高压输电、耐张、转角、换位。独根钢管——城市供电

作用分

直线杆塔——线路走向直线处，只承受导线自重

耐张杆塔——承受对导线的拉紧力

转向杆塔——用于线路转弯处



换位杆塔——减少三相参数的不平衡



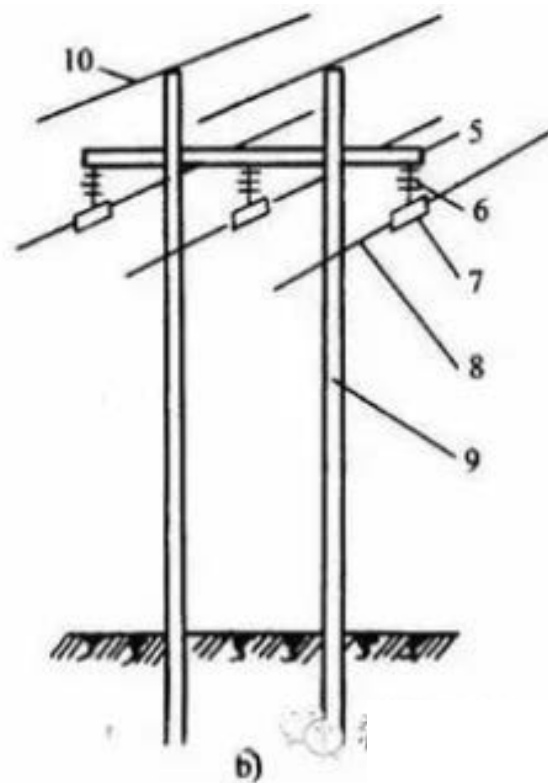
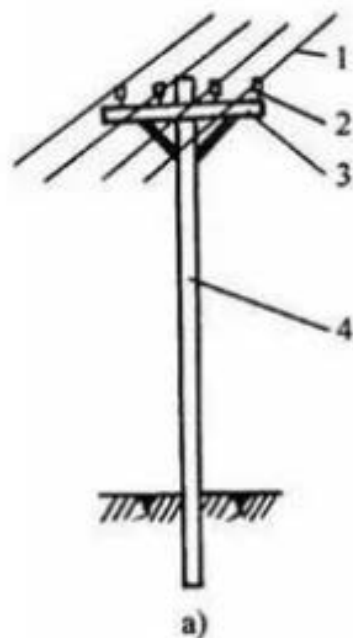
终端杆塔——只承受一侧的耐张力，导线首末端



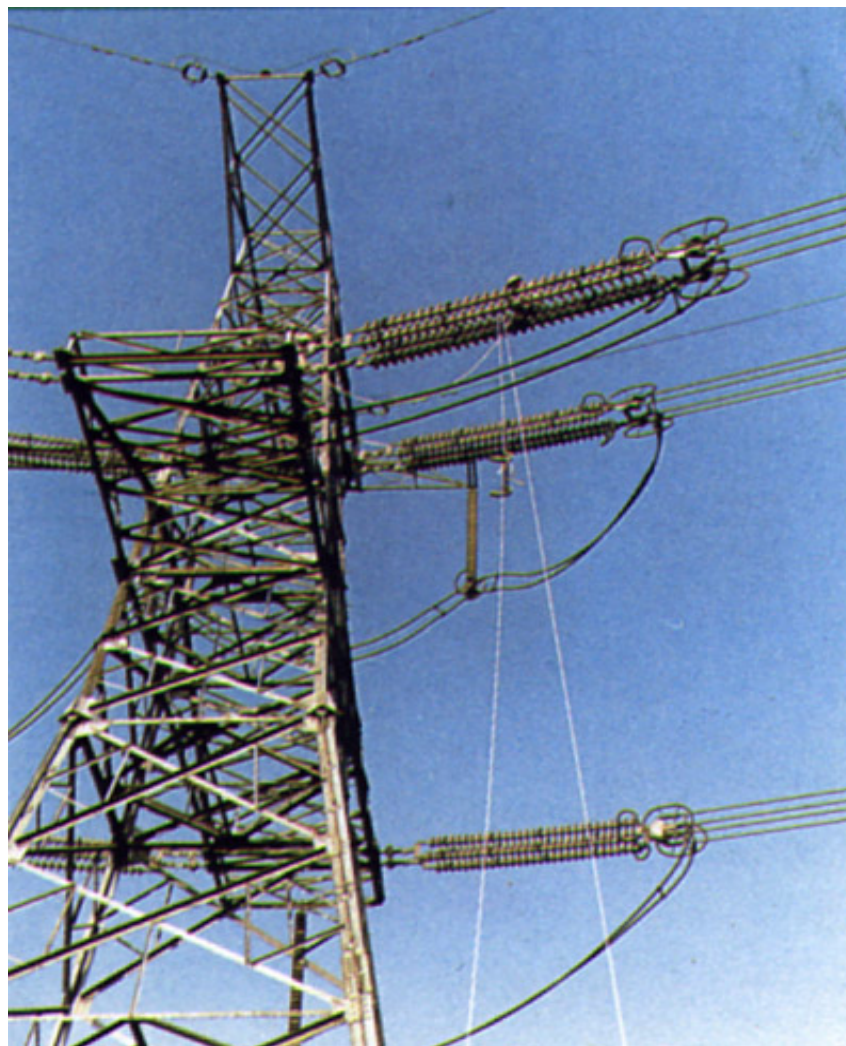
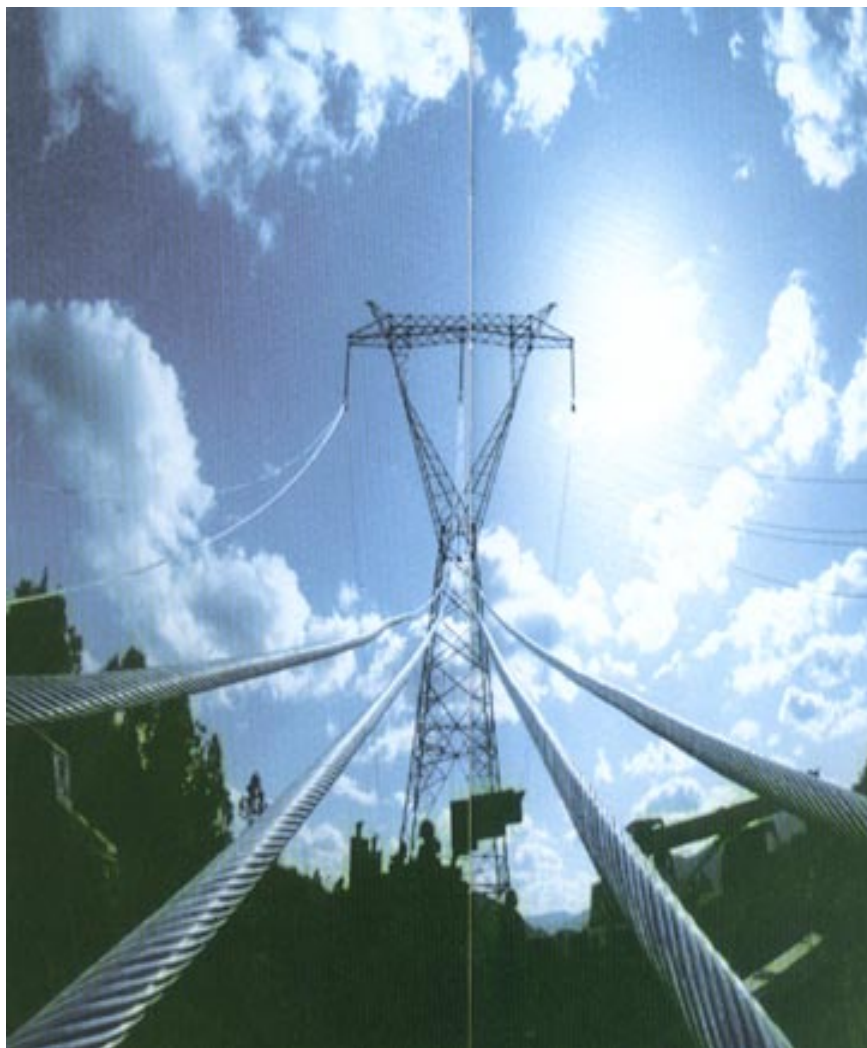
跨越杆塔——跨越宽度大时，塔高：100—200米



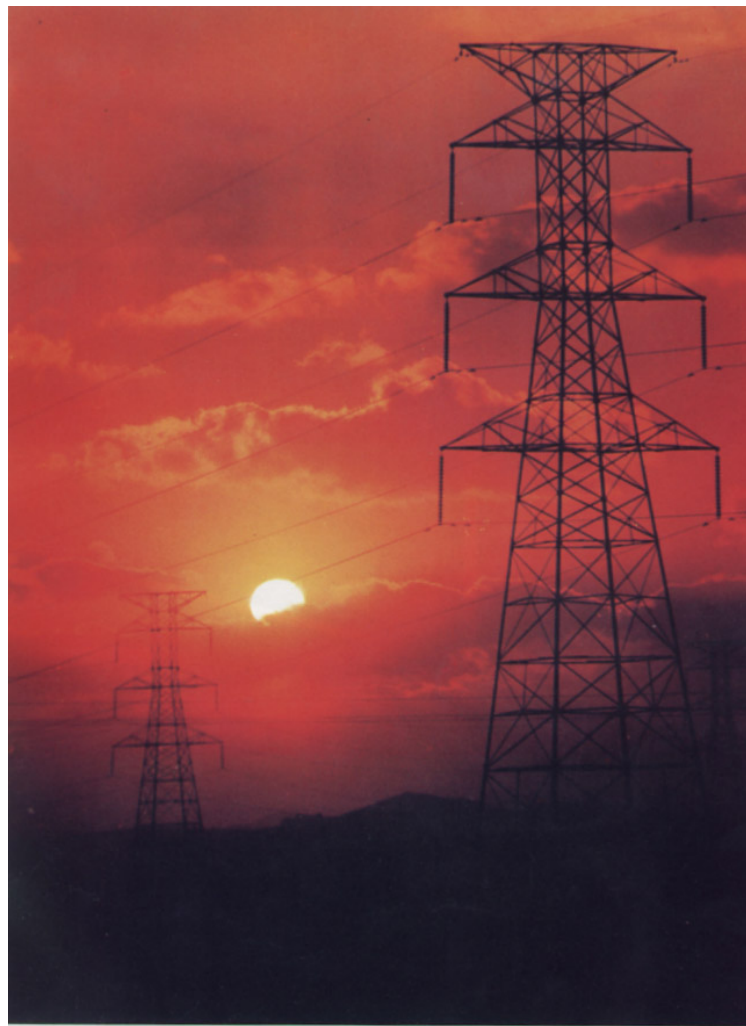
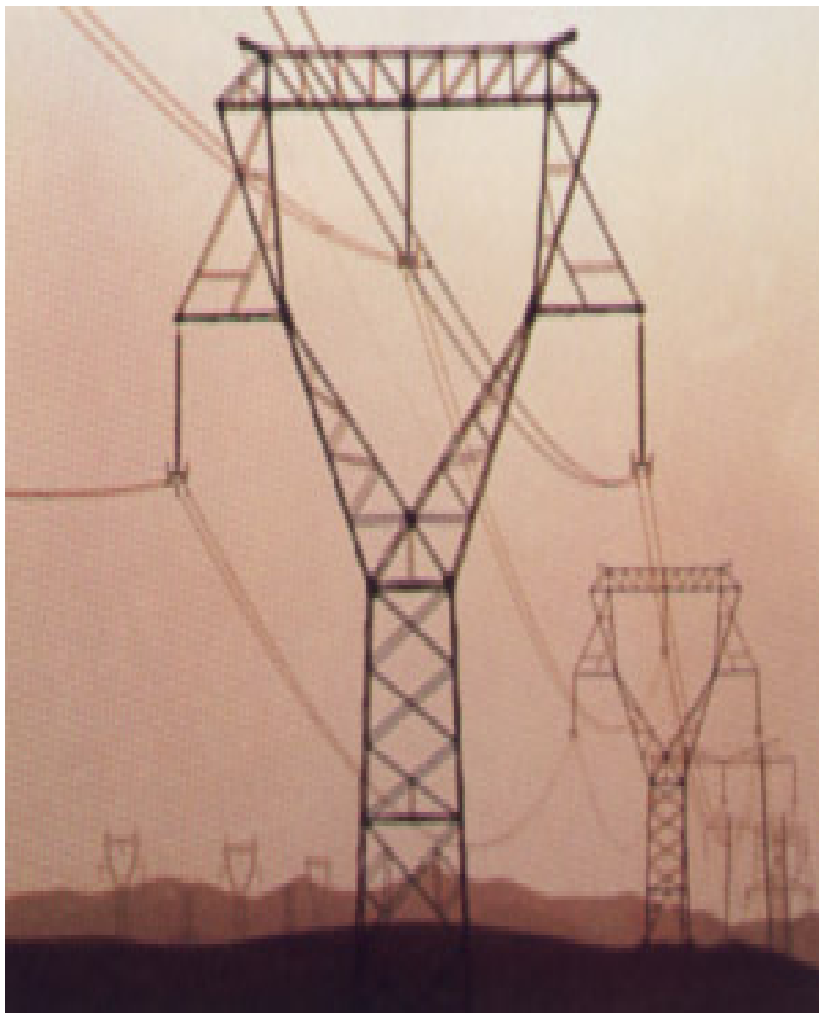
- 1—低压导线
2—针式绝缘子
3、5—横担
4—低压电杆
6—高压悬式绝缘子
7—线夹
8—高压导线
9—高压电杆
10—避雷线



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型



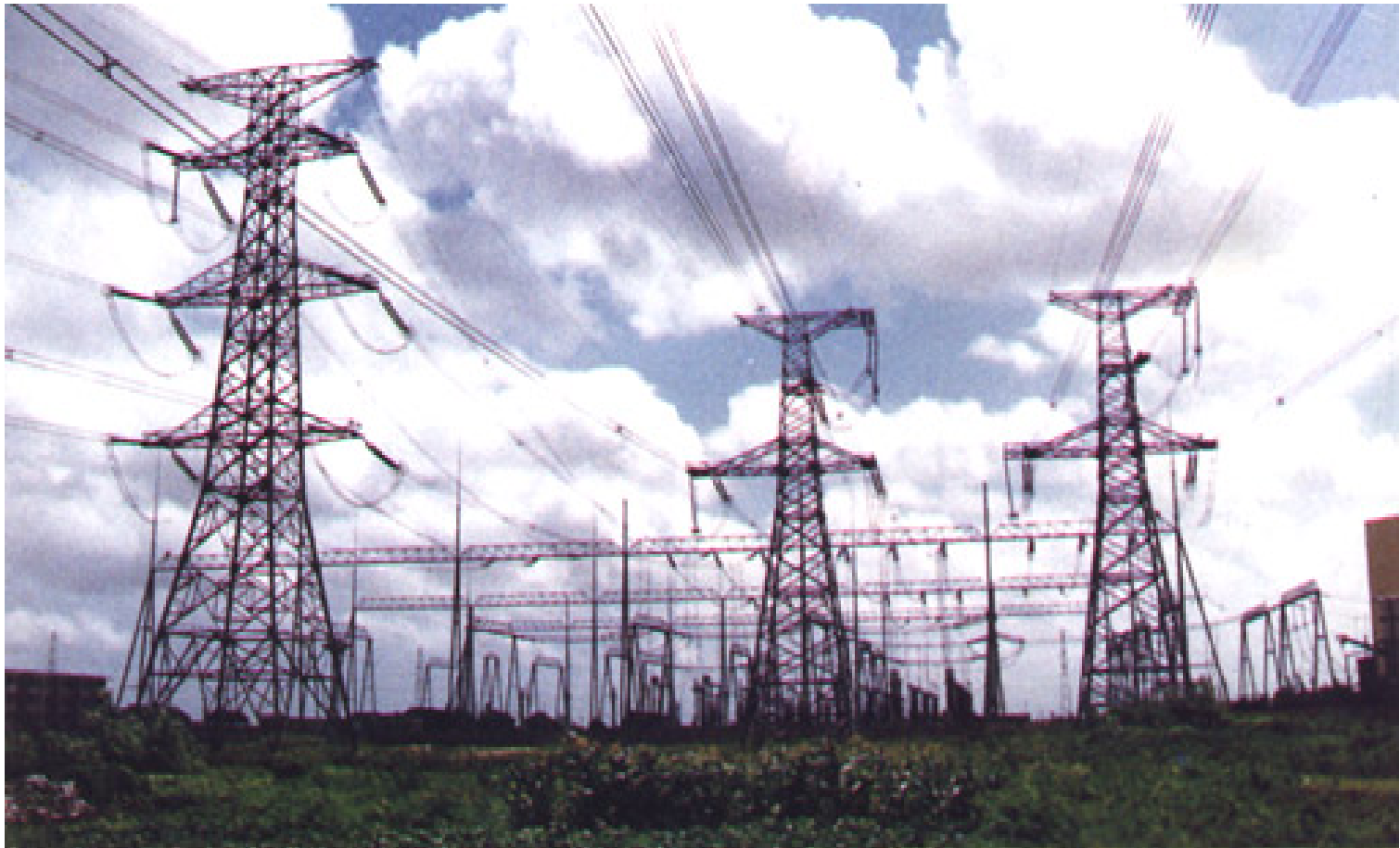
§ 2.1 电力线路的参数和数学模型



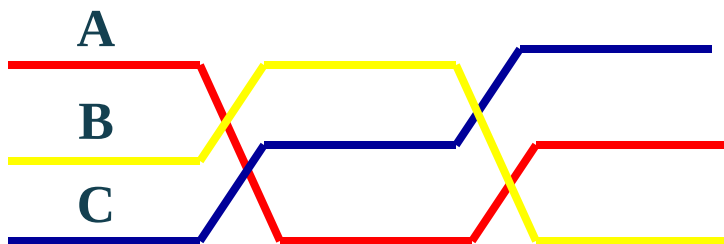
§ 2.1 电力线路的参数和数学模型



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

3. 架空线路的绝缘子和金具

绝缘子

作用：使导线和杆塔间保持绝缘

要求：足够的电气与机械强度、抗腐蚀

材料：瓷质与玻璃质元件

类型：针式（35kV以下），悬式（35kV以上）

片树：35kV，110kV，220kV，330kV，500kV

3

7

13

19

24

金具

作用：支持、接续、保护导线和避雷线；连接保护绝缘子

线夹：悬重、耐张

导线接续：接续、联结

保护金具：护线条、预绞线、防震锤、阻尼线

绝缘保护：悬重锤

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

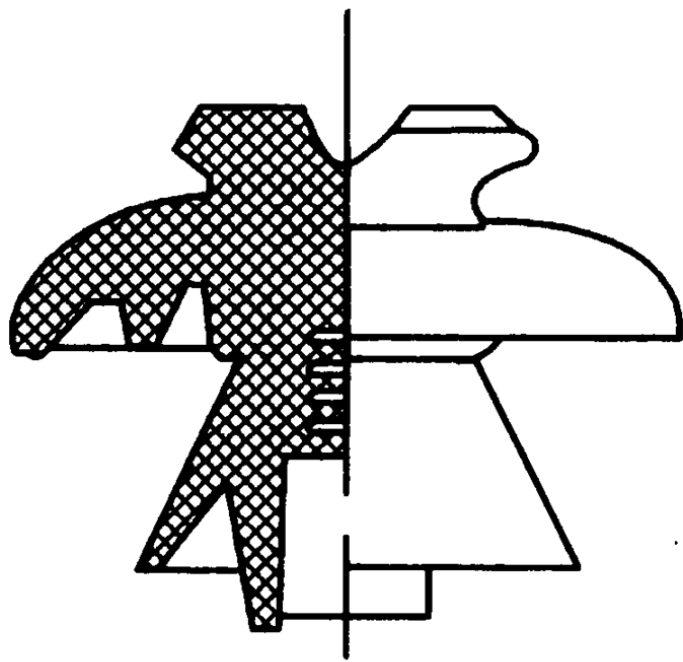


图 2-4 针式绝缘子

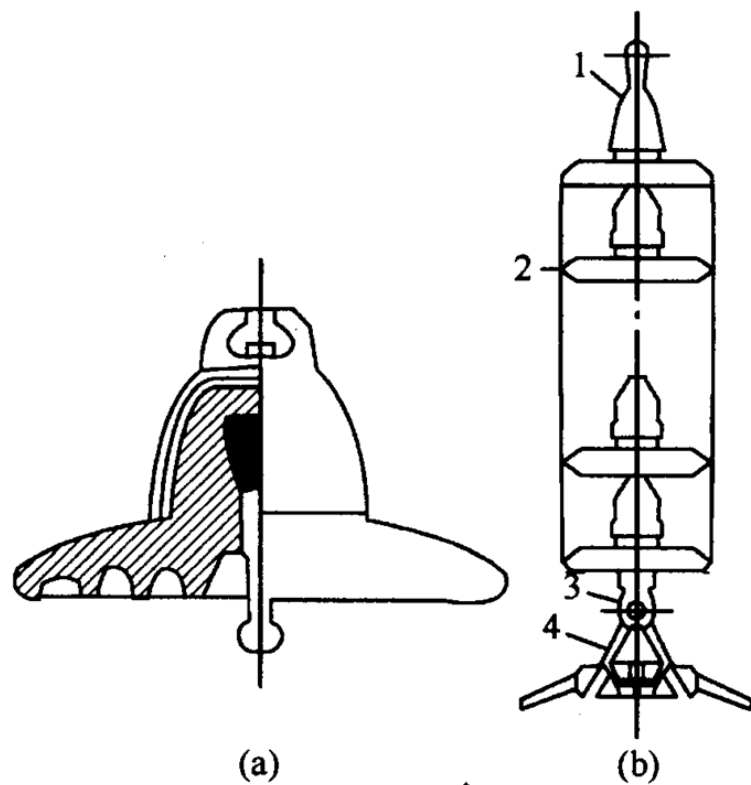
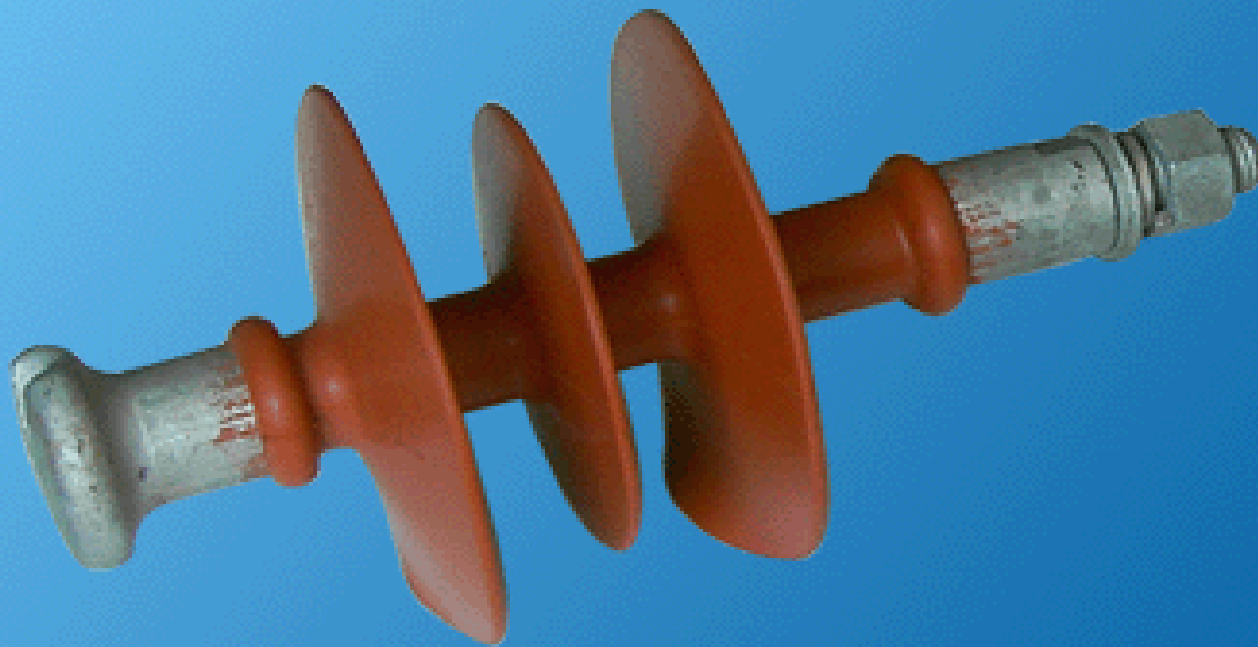


图 2-5 悬式绝缘子

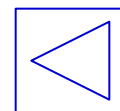
(a)单个悬式绝缘子;(b)悬式绝缘子链

1-耳环;2-绝缘子;3-吊环;4-线夹

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型





§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

二. 电力线路的参数

架空输电线路的电气参数有四个：

- (1) 电阻 r_1 ：反映线路通过电流时产生的有功功率损耗效应。
- (2) 电抗 x_1 ：反映载流导体的磁场效应。
- (3) 电导 g_1 ：线路带电时绝缘介质中产生的泄漏电流及导体附近空气游离而产生有功功率损耗。
- (4) 电纳 b_1 ：带电导体周围的电场效应。

输电线路的以上四个参数沿线路均匀分布。

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

1、有色金属导线架空线路的电阻

有色金属导线指铝线、钢芯铝线和铜线

每相单位长度的电阻：

$$r_1 = \rho / s (\Omega / km)$$

其中：铝的电阻率为 $31.5 \Omega \cdot mm^2 / km$
铜的电阻率为 $18.8 \Omega \cdot mm^2 / km$ } 均大于直流电阻率

考虑如下三个因素：

- (1) 交流集肤效应和邻近效应。
- (2) 绞线的实际长度比导线长度长2~3%
- (3) 导线的实际截面比标称截面略小。



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

精确计算时进行温度修正：

$$r_t = r_{20} [1 + \alpha(t - 20)]$$

α 为温度系数：

铜： $\alpha = 0.003821/^{\circ}\text{C}$

铝： $\alpha = 0.00361/^{\circ}\text{C}$

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

2、有色金属导线三相架空线路的电抗

- 三相导线排列对称(正三角形)，则三相电抗相等。
- 三相导线排列不对称，则进行整体循环换位后三相电抗相等。

整换位循环：指一定长度内有两次换位而三相导线都分别处于三个不同位置，完成一次完整的循环。

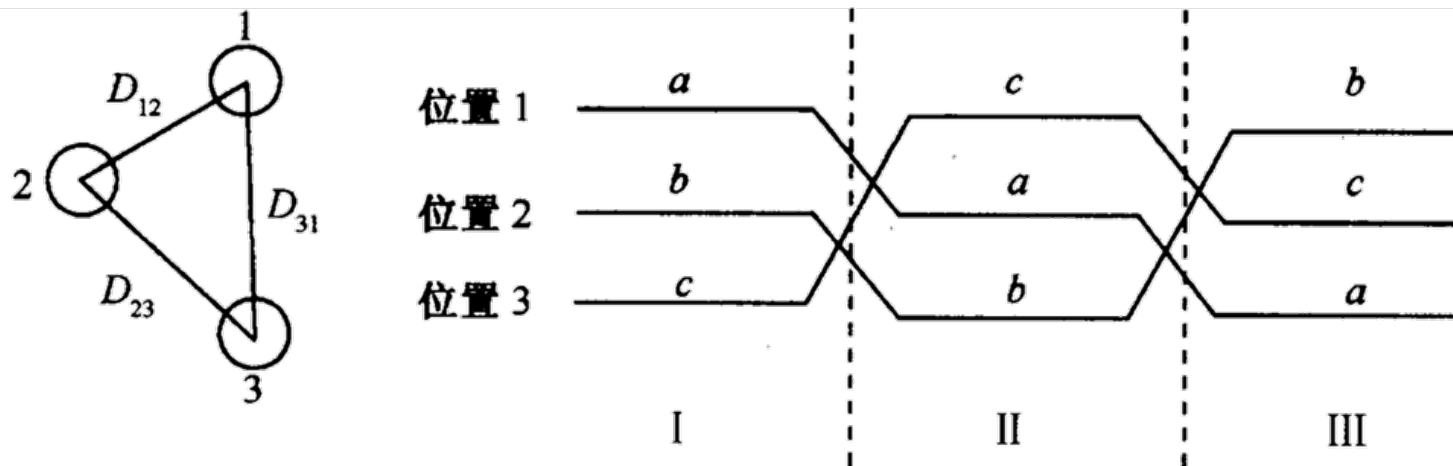


图 2-8 一次整循环换位

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

- 最常用的电抗计算公式:

$$x_1 = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r} + 0.0157 \mu_r = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r'}$$

外电抗

内电抗

其中:

x_1 – 导线单位长度的电抗 (Ω / km)

r – 导线的半径 (mm或cm)

μ_r – 导线材料的相对导磁系数, 对铜、铝, $\mu_r = 1$

D_m – 几何均距 (mm或cm), $D_m = \sqrt[3]{D_{ab} D_{bc} D_{ca}}$

$r' = 0.779r$

几何平均半径



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

在近似计算中，可以取架空线路的电抗为

$$\mathbf{0.40\Omega / km}$$

- 分裂导线的电抗：

$$x_1 = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r_{eq}} + 0.0157 / n$$

$$r_{eq} = \sqrt[n]{r \prod_{i=2}^n d_{1i}}$$

等值半径



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

3、三相架空线路的电纳

其电容值为：

$$C_1 = \frac{0.0241}{\lg \frac{D_m}{r}} \times 10^{-6}$$

最常用的电纳计算公式：

$$b_1 = \frac{7.58}{\lg \frac{D_m}{r}} \times 10^{-6} \text{ (S/km)}$$

架空线路的电纳变化不大，一般为 $2.85 \times 10^{-6} \text{ S/km}$

分裂导线：增大了等效半径，电纳增大，用 r_{eq} 替代 r 计算



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

4. 架空线路的电导

线路的电导取决于沿绝缘子串的泄漏和电晕损耗

绝缘子串的泄漏：通常很小

电晕：强电场作用下导线周围空气的电离现象

导线周围空气电离的原因：是由于导线表面的电场强度超过了某一临界值，以致空气中原有的离子具备了足够的动能，使其他不带电分子离子化，导致空气部分导电。

临界电场强度： $E_{cr} = 21.4m_1m_2\delta$ (kV / km)

m_1 ：导体表面的粗糙系数；单股线 $m_1 = 1$ ，绞线： $m_1 = 0.9$

m_2 ：气象系数；干燥晴朗天气 $m_2 = 1$ ，雾、雨等： $m_2 < 1$

δ ：空气的相对密度

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

4. 架空线路的电导

电晕临界电压： $U_{cr} = E_{cr} r \ln \frac{D_m}{r} = 49.3 m_1 m_2 \delta r \lg \frac{D_m}{r} \quad (kV)$

U_{cr} 为相电压有效值；三相水平排列时，边相比 U_{cr} 高6%，中间相则低4%。

分裂导线电晕临界电压：

$$U_{cr} = E_{cr} r \frac{n}{K_m} \ln \frac{D_m}{r_{eq}} = 49.3 m_1 m_2 \delta r \frac{n}{K_m} \lg \frac{D_m}{r_{eq}} \quad (kV)$$

$$K_m = 1 + 2(n-1) \frac{r}{d} \sin \frac{\pi}{n}$$

K_m ：分裂导线表面的最大电场强度。

d ：分裂导线相邻两根导体之间的距离



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

4. 架空线路的电导

线路的电导:
$$g_1 = \frac{\Delta P_g}{U^2} \times 10^{-3} \quad (S / km)$$

其中: ΔP_g – 三相总电晕损耗, MW / km

U – 线路线电压, kV

实际上, 在设计线路时, 满足晴朗天气不发生电晕的要求, 一般情况下可设:

$$g_1 = 0$$



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

防止电晕的措施:

- 规定最小直径
 - 110kV—9.6mm
 - 220kV—21.28mm
 - 330kV—33.2mm 分裂导线
- 扩径导线
- 分裂导线



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

5. 线路参数计算的几点说明

- 钢导线的阻抗

钢线电阻：导磁→集肤、磁滞效应→交流电阻>直流电阻，和电流有关→查手册

钢线电抗：导磁→内电抗>铝和铜导线，和电流有关→查手册

- 同杆线路

每回每相参数仍按上述方法计算



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

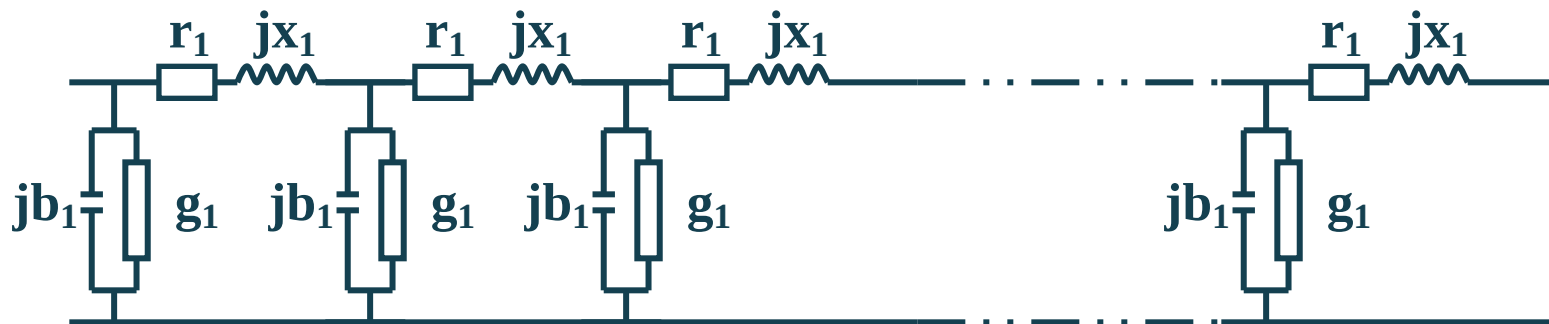
- 电缆线路的参数

导体的截面可能不是圆形，导体周围的介质不是空气，外部还有铝包和钢铠→难以计算→查手册

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

三. 电力线路的等值电路

一般线路的等值电路（正常运行时忽略 g ）



分三种情况讨论：

- 短线路
- 中等长度线路
- 长线路

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

1. 短输电线路：电导和电纳忽略不计

- 长度 $<100\text{km}$
- 电压 60kV 以下
- 短的电缆线
- 线路阻抗

$$\begin{aligned} Z &= R + jX \\ &= r_1 l + jx_1 l \end{aligned}$$

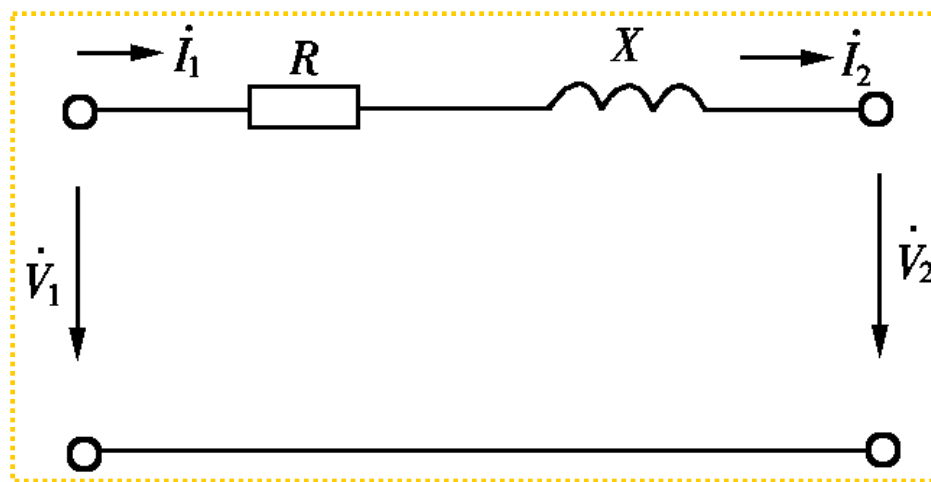


图 2-36 短线路的等值电路



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

2. 中等长度的输电线路

- 110kV~220kV
- 架空线：100km~300km
- 电缆：<100km
- 线路电导忽略不计
- 参数：
$$\mathbf{Z} = \mathbf{R} + \mathbf{jX} = r_1 l + \mathbf{j}x_1 l$$
$$\mathbf{Y} = \mathbf{G} + \mathbf{jB} \approx \mathbf{jB} = \mathbf{j}b_1 l$$
- 可作出 π 型等值电路和T型等值电路（图2-37）

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

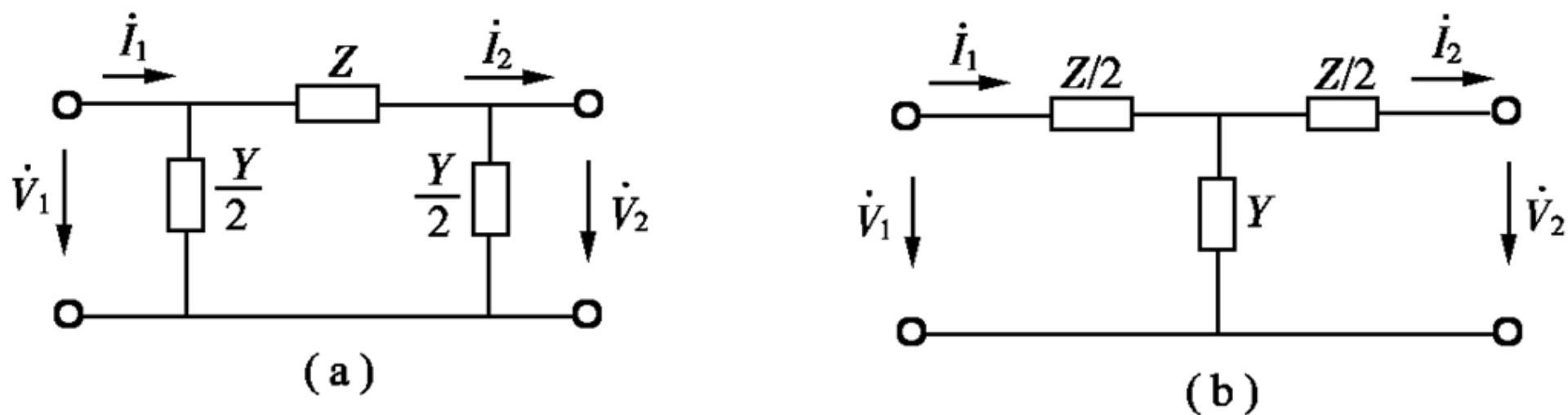


图2-37 中等长度线路的等值电路
(a) π 形等值电路；(b) T形等值电路

§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

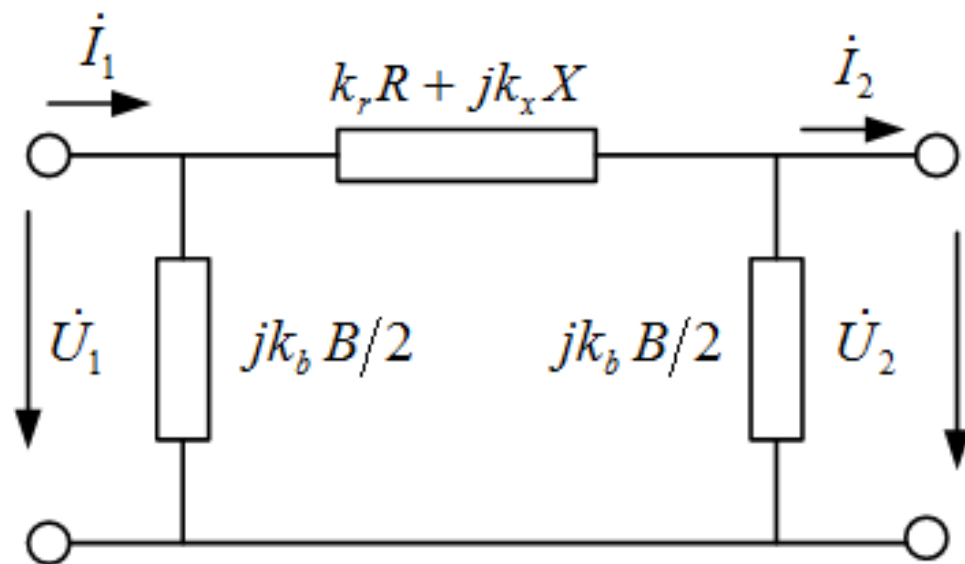
3. 长距离输电线路

- 架空线: >300km
- 电缆: >100km
- 需要考虑分布参数特性(50页图2-40)

$$k_r = 1 - x_1 b_1 \frac{l^2}{3}$$

$$k_x = 1 - \left(x_1 b_1 - \frac{r_1^2 b_1}{x_1} \right) \frac{l^2}{6}$$

$$k_b = 1 + x_1 b_1 \frac{l^2}{12}$$





§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

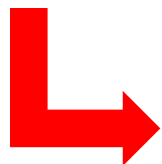
4. 波阻抗和自然功率

考虑线路分布参数电路时，距线路末端 x 处的电压和电流可表示为：

$$\begin{bmatrix} \dot{U} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh \gamma x & Z_c \sinh \gamma x \\ \frac{\sinh \gamma x}{Z_c} & \cosh \gamma x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \quad (2-52)$$

线路特性阻抗： $Z_c = \sqrt{z_1/y_1}$

线路传播系数： $\gamma = \sqrt{z_1 y_1}$



常被用来评估超高压线路的运行特性



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

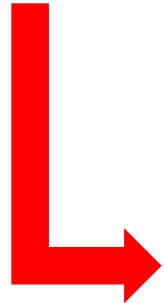
4. 波阻抗和自然功率

超高压线路: $r_1 = 0, g_1 = 0$

波阻抗: $Z_c = \sqrt{L_1/C_1} = 138.2 \lg \frac{D_m}{r}$  纯电阻

相位系数: $\gamma = j\omega\sqrt{L_1C_1} = j\omega / (3 \times 10^8) = j\beta$

自然功率: 负荷阻抗为波阻抗时, 负荷所消耗的功率。


$$S_n = U_N^2 / Z_c$$

纯有功功率



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

4. 波阻抗和自然功率

- 电力线路的波阻抗:

单导线架空线路 385-415欧姆；两分裂导线285-305欧姆；三分裂导线约为275-285欧姆；四分裂导线约为255-265欧姆。

例：500kV线路采用四分裂导线，波阻抗为260 Ω，则自然功率约为1000MW。

- 无损耗线路末端连接的负荷阻抗为波阻抗时:

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 e^{j\beta l}$$



§ 2.1 电力线路的参数和数学模型

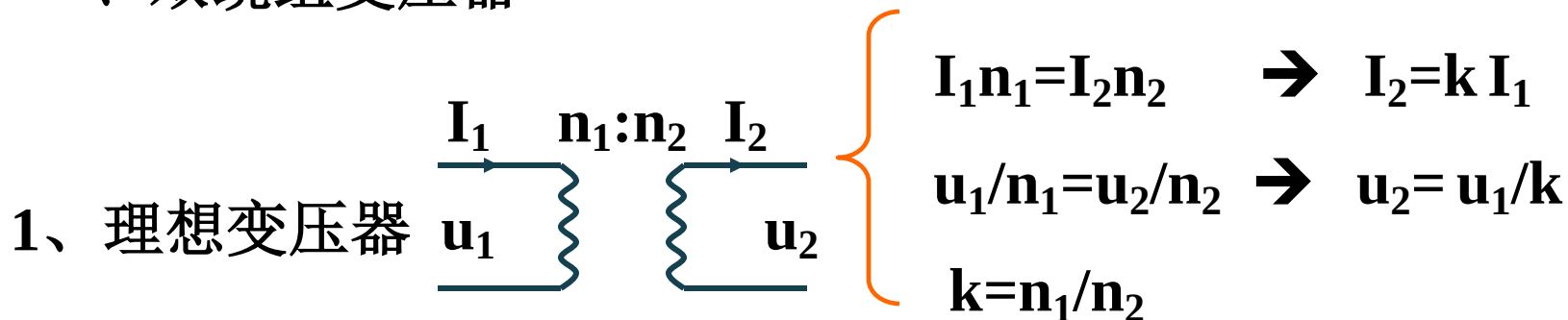
4. 波阻抗和自然功率

线路始端、末端乃至线路上任何一点的电压大小都相等；功率因数为1；线路两端电压的相位差正比于线路长度，比例系数就是相位系数。

- 当超高压线路输送功率接近自然功率时，线路末端电压接近于始端；输送功率大于自然功率时，线路末端电压低于始端；输送功率小于自然功率时，末端电压将高于始端。

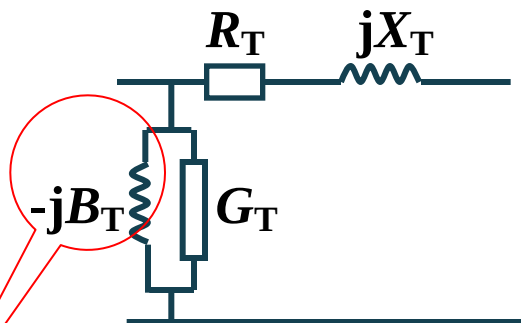
§ 2.2 变压器的数学模型

一、双绕组变压器



特征：无铜损、铁损、漏抗、激磁电流

2、实际变压器



通过短路和开路试验求 R_T 、 X_T 、 B_T 、 G_T

与线路电纳符号相反

§ 2.2 变压器的数学模型

3、短路试验求 R_T 、 X_T

条件：一侧短路，另一侧加电压使短路绕组电流达到额定值

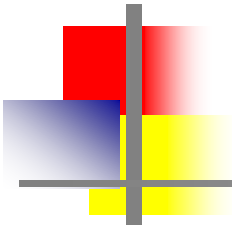
短路损耗：
$$P_k \approx 3I_N^2 R_T = 3 \left(\frac{S_N}{\sqrt{3}U_N} \right)^2 R_T$$

$$R_T = P_k \frac{U_N^2}{S_N^2} \quad (\Omega)$$

注意单位： U_N (V)、 S_N (VA)、 P_k (W)

如果 U_N (kV)、 S_N (MVA)、 P_k (kW) 时

$$R_T = P_k \frac{U_N^2}{1000 S_N^2} \quad (\Omega)$$



§ 2.2 变压器的数学模型

短路电压百分比

$$u_k \% = \frac{\sqrt{3}I_N |Z_T|}{U_N} \times 100$$

$$Z_T = \frac{u_k \% U_N}{100\sqrt{3}I_N} = \frac{u_k \% U_N^2}{100S_N}$$

$$\because X_T \gg R_T \quad \therefore X_T \approx \frac{u_k \% U_N}{100\sqrt{3}I_N} = \frac{u_k \% U_N^2}{100S_N}$$

U_N (kV) 、 S_N (MVA)

§ 2.2 变压器的数学模型

4、开路试验求 G_T 、 B_T

条件：一侧开路，另一侧加额定电压

空载损耗： $G_T = \frac{P_0}{1000 U_N^2} \quad (S)$

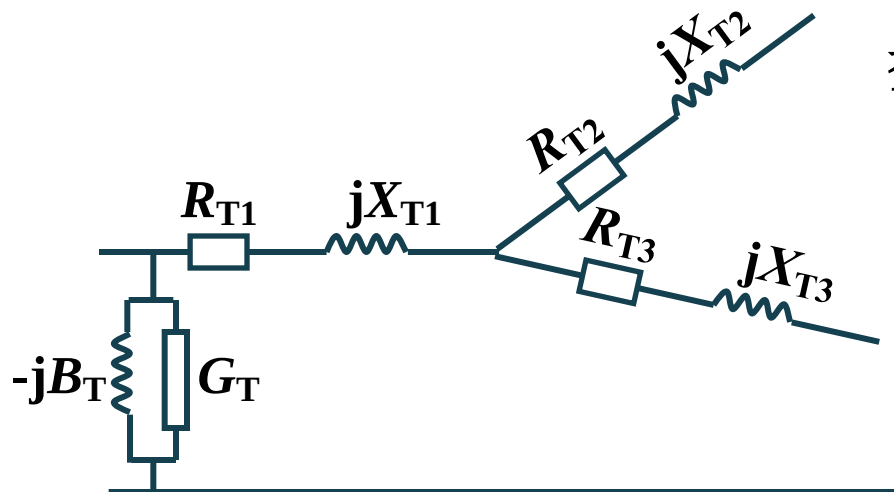
空载电流百分比 $I_0\%$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{有功分量 } I_g \\ \text{无功分量 } I_b \end{array} \right. \quad I_0 \approx I_b = \frac{U_N}{\sqrt{3}} B_T$

$$I_0\% = \frac{I_0}{I_N} 100 \Rightarrow I_0 = \frac{I_0\%}{100} I_N \approx I_b$$

$$B_T = \frac{I_0\%}{100} \frac{S_N}{U_N^2}$$

§ 2.2 变压器的数学模型

二、三绕组变压器



参数的求法与双绕组相同

注意

三绕组容量比不同

各绕组排列不同

导纳的求法与双绕组相同

短路试验求 R_T 、 X_T

条件：令一个绕组开路，一个绕组短路，而在余下的一个绕组施加电压，依此得的数据（两两短路试验）

§ 2.2 变压器的数学模型

1、由短路损耗求 R_T

1) 对于第 I 类 (100/100/100)

$$\begin{cases} P_{k(1-2)} = 3I_N^2 R_{T1} + 3I_N^2 R_{T2} = P_{k1} + P_{k2} \\ P_{k(1-3)} = 3I_N^2 R_{T1} + 3I_N^2 R_{T3} = P_{k1} + P_{k3} \\ P_{k(2-3)} = 3I_N^2 R_{T2} + 3I_N^2 R_{T3} = P_{k2} + P_{k3} \end{cases}$$



$$\begin{cases} P_{k1} = \frac{1}{2}(P_{k(1-2)} + P_{k(1-3)} - P_{k(2-3)}) \\ P_{k2} = \frac{1}{2}(P_{k(1-2)} + P_{k(2-3)} - P_{k(1-3)}) \\ P_{k3} = \frac{1}{2}(P_{k(1-3)} + P_{k(2-3)} - P_{k(1-2)}) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} R_{T1} = \frac{P_{k1} U_N^2}{1000 S_N^2} \\ R_{T2} = \frac{P_{k2} U_N^2}{1000 S_N^2} \\ R_{T3} = \frac{P_{k3} U_N^2}{1000 S_N^2} \end{cases}$$

§ 2.2 变压器的数学模型

对于第Ⅱ类（100/50/100）第Ⅲ类（100/100/50）

试验时小绕组不过负荷，存在归算问题，归算到 S_N

$$2) \text{ 对于 (100/50/100)} \left\{ \begin{aligned} P_{k(1-2)} &= P'_{k(1-2)} \left(\frac{I_N}{0.5I_N} \right)^2 = 4P'_{k(1-2)} \\ P_{k(2-3)} &= P'_{k(2-3)} \left(\frac{I_N}{0.5I_N} \right)^2 = 4P'_{k(2-3)} \end{aligned} \right.$$

$$3) \text{ 对于 (100/100/50)} \left\{ \begin{aligned} P_{k(1-3)} &= P'_{k(1-3)} \left(\frac{I_N}{0.5I_N} \right)^2 = 4P'_{k(1-3)} \\ P_{k(2-3)} &= P'_{k(2-3)} \left(\frac{I_N}{0.5I_N} \right)^2 = 4P'_{k(2-3)} \end{aligned} \right.$$

代入可计算

§ 2.2 变压器的数学模型

4) 只给出一个最大短路损耗 $P_{k\max}$ 时（两个100%绕组间短路）

$$\left\{ \begin{array}{l} R_T(100\%) = \frac{P_{k\max} U_N^2}{2000 S_N^2} \\ R_T(50\%) = 2R_T(100\%) \end{array} \right.$$

2、由短路电压百分比求 X_T （制造商已归算，直接用）

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{k1}\% = \frac{1}{2}(U_{k(1-2)}\% + U_{k(1-3)}\% - U_{k(2-3)}\%) \\ U_{k2}\% = \frac{1}{2}(U_{k(1-2)}\% + U_{k(2-3)}\% - U_{k(1-3)}\%) \\ U_{k3}\% = \frac{1}{2}(U_{k(1-3)}\% + U_{k(2-3)}\% - U_{k(1-2)}\%) \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} X_{T1} = \frac{U_{k1}\% U_N^2}{100 S_N} \\ X_{T2} = \frac{U_{k2}\% U_N^2}{100 S_N} \\ X_{T3} = \frac{U_{k3}\% U_N^2}{100 S_N} \end{array} \right.$$

排列不同，阻抗不同，中间绕组最小，甚至为负，一般取0

§ 2.2 变压器的数学模型

三、自耦变压器

特点：电阻小、损耗小、运行经济、结构紧凑、电抗小、
输送容量大、重量轻、便于运输

接线： $Y_0/Y_0/\Delta$ ，第三绕组容量比额定容量小

参
数

旧标准

损耗未归算

$$P_{k(1-3)} = P'_{k(1-3)} \left(\frac{S_N}{S_{3N}} \right)^2$$

$$P_{k(2-3)} = P'_{k(2-3)} \left(\frac{S_N}{S_{3N}} \right)^2$$

电压%未归算

$$U_{k(1-3)} \% = U'_{k(1-3)} \% \left(\frac{S_N}{S_{3N}} \right)$$

新标准

最大短路损耗
归算的电压%

$$U_{k(2-3)} \% = U'_{k(2-3)} \% \left(\frac{S_N}{S_{3N}} \right)$$

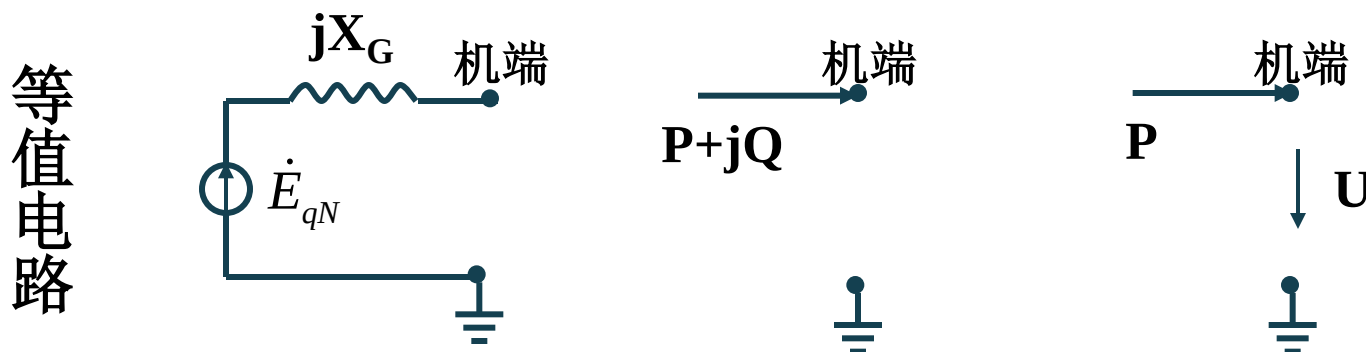
§ 2.3 发电机的数学模型

一、数学模型

电阻：小，忽略

电抗：

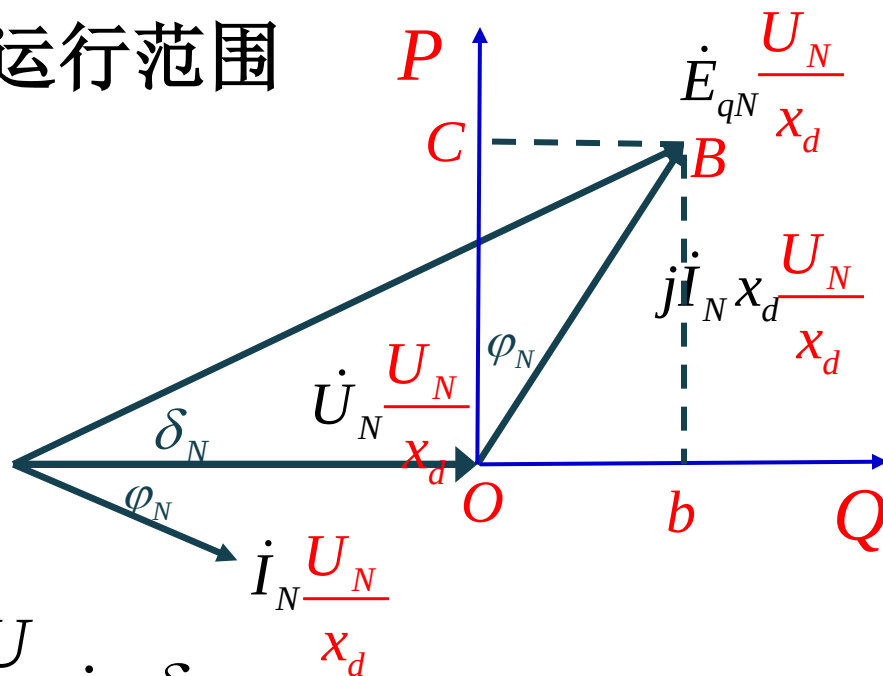
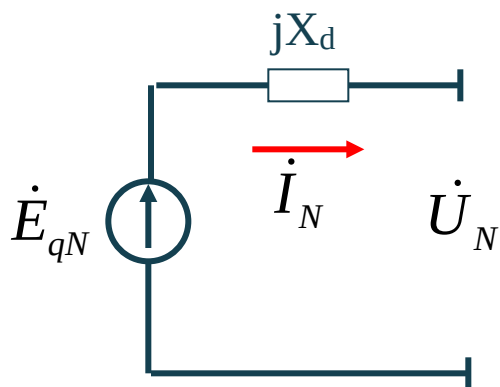
$$\begin{cases} X_{G^*} = \frac{X_G}{Z_N} & Z_N = \frac{U_N}{\sqrt{3}I_N} = \frac{U_N^2}{S_N} \\ X_G = X_{G^*} \frac{U_N}{\sqrt{3}I_N} = X_{G^*} \frac{U_N^2}{S_N} = X_{G^*} \frac{U_N^2 \cos \varphi_N}{P_N} \end{cases}$$



§ 2.3 发电机的数学模型

唯一的注入有功功率元件 { 调负荷——原动机转速（汽门、导水翼）
调电压——励磁

二、同步发电机的允许运行范围

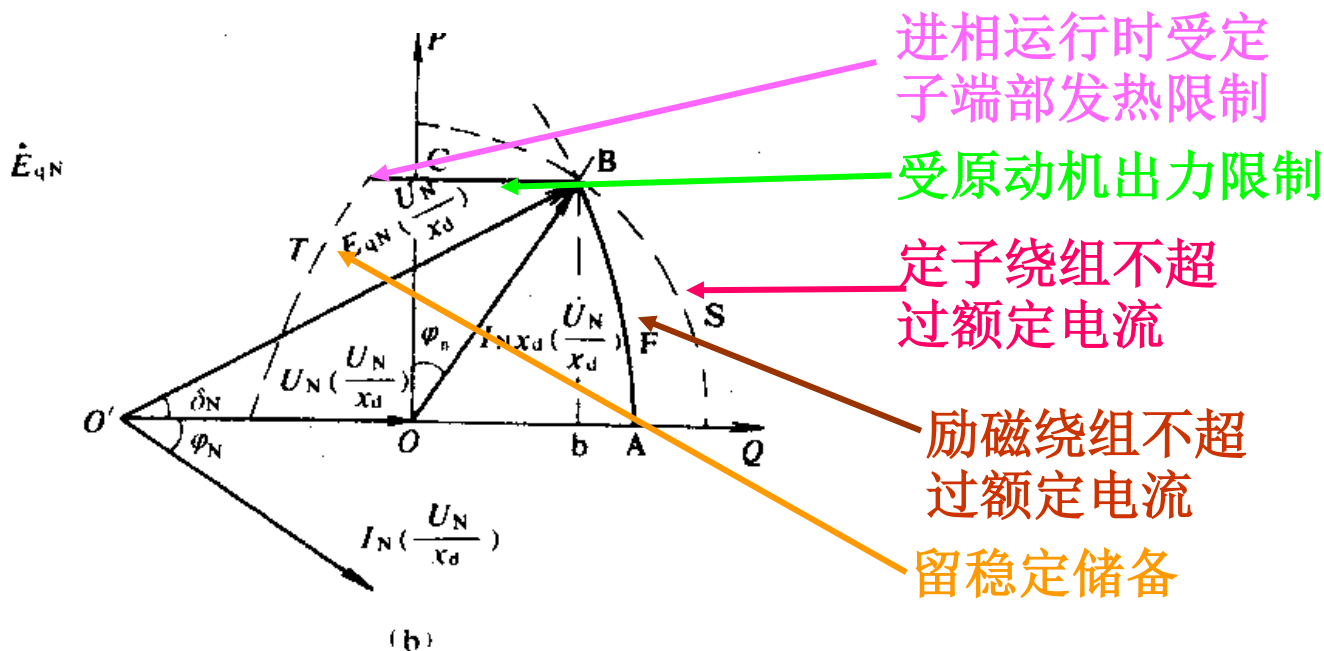


$$P = \frac{E_q U}{X_d} \sin \delta$$

§ 2.3 发电机的数学模型

受限条件

- 定子绕组: I_N 为限—S圆弧
- 转子绕组: $\frac{E_{qN}}{X_d} \propto i_{fe}$ 励磁电流为限—F圆弧
- 原动机出力: 额定有功功率—BC直线
- 其它约束: 静稳、进相导致漏磁引起温升—T弧



§ 2.4 电抗器和负荷的数学模型

一、电抗器

电阻：小，忽略

电抗：
$$\begin{cases} X_R \% = \frac{X_R}{Z_N} \times 100 \\ X_R = \frac{X_R \%}{100} \frac{U_N}{\sqrt{3}I_N} \end{cases} \quad Z_N = \frac{U_N}{\sqrt{3}I_N}$$

高电压等级可用于低电压等级，不用 S_N

等值电路：

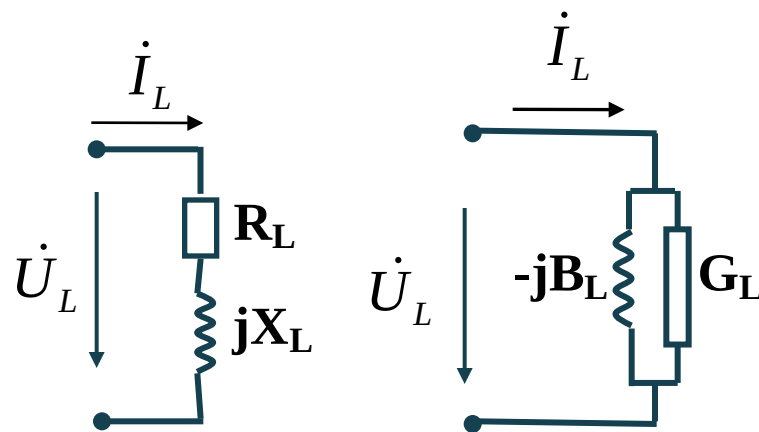


§ 2.4 电抗器和负荷的数学模型

二、负荷

以功率表示: $\tilde{S}_L = P_L + jQ_L$

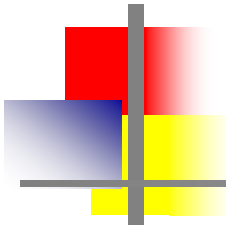
以阻抗和导纳表示:



$$\tilde{S}_L = P_L + jQ_L = \dot{U}_L \dot{I}_L^* = \frac{U_L^2}{Z_L^*} = \frac{U_L^2}{R_L - jX_L}$$

$$R_L - jX_L = \frac{U_L^2}{\tilde{S}_L} = \frac{U_L^2}{S_L^*} \tilde{S}_L = \frac{U_L^2}{S_L^2} (P_L - jQ_L)$$

$$\rightarrow \begin{cases} R_L = \frac{U_L^2}{S_L^2} P_L \\ X_L = \frac{U_L^2}{S_L^2} Q_L \end{cases}$$



§ 2.5 电力系统的等值电路

一、多电压等级网络中参数和变量的归算（有名值）

电力线、变压器等值电路级联成电力网等值电路

注意：多级电压网存在一个不同电压级之间的归算问题

- 
- 1) 变压器的参数与 U_N 有关，归算到哪一侧，值不同
 - 2) 变压器的负载阻抗归算到某一侧时，和变比平方有关
 - 3) 要级联等值电路，须将不同电压级下的阻抗、导纳、电压、电流归算到同一级——基本级（取电网最高电压）

§ 2.5 电力系统的等值电路

4) 归算

$$R = R' (k_1 k_2 k_3 \cdots)^2 \quad X = X' (k_1 k_2 k_3 \cdots)^2$$

$$G = G' \left(\frac{1}{k_1 k_2 k_3 \cdots} \right)^2 \quad B = B' \left(\frac{1}{k_1 k_2 k_3 \cdots} \right)^2$$

$$U = U' (k_1 k_2 k_3 \cdots) \quad I = I' \left(\frac{1}{k_1 k_2 k_3 \cdots} \right)$$

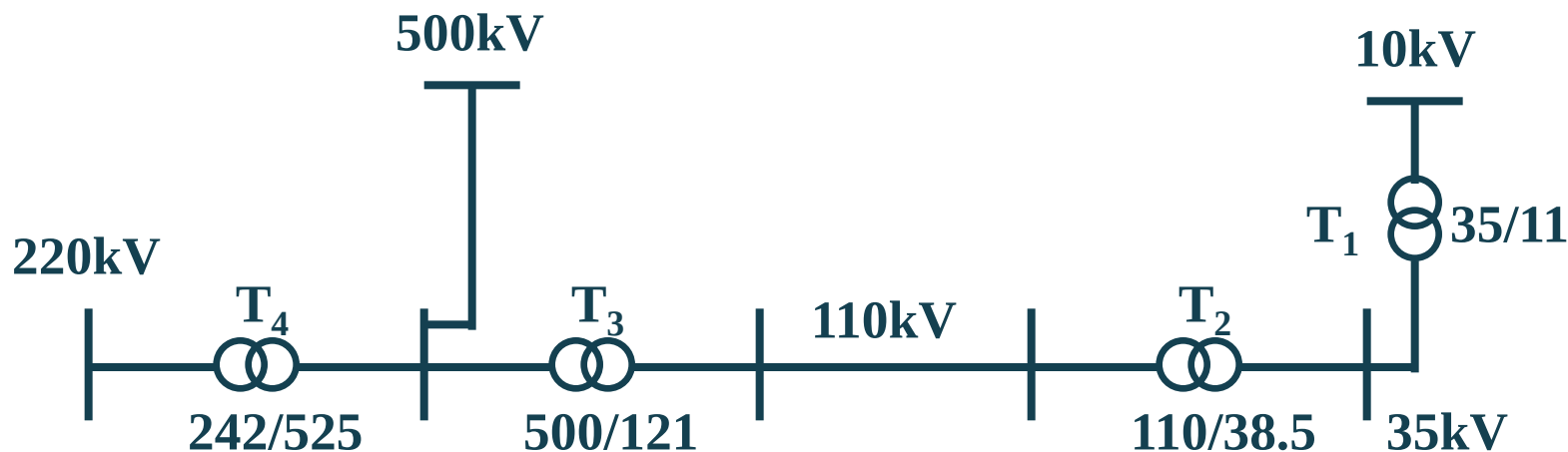
5) k 的取值

$\left\{ \begin{array}{l} \text{分子是向着基本级一侧的电压} \\ \text{分母是向着待归算一侧的电压} \end{array} \right.$

6) k 的计算

$\left\{ \begin{array}{l} \text{手算—实际变比} \\ \text{计算机—先取变压器额定电压比值, 然而再修正} \end{array} \right.$

§ 2.5 电力系统的等值电路



如需将10kV侧的参数和变量归算至500kV侧，则变压器T-1、T-2、T-3、的变比 k_1 、 k_2 、 k_3 应分别取多少？

T-1: 35/11

T-2: 110/38.5

T-3: 500/121



§ 2.5 电力系统的等值电路

例题：电力网接线如图所示，图中各元件的技术数据见表1、表2，试作出归算到110kV侧和6kV侧的电网等值电路。(不计变压器的电阻、导纳及线路电导)

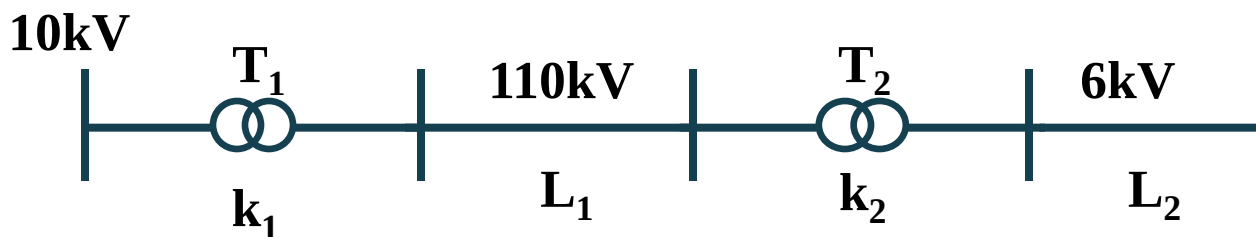


表1:

符号	额定容量 (MVA)	额定电压 (kV)	$U_k\%$	$P_k(\text{kW})$	$I_0\%$	$P_0(\text{kW})$
T_1	31.5	10.5/121	10.5	190	3	32
T_2	20	110/6.6	10.5	135	2.8	22

表2:

符号	导线型号	长度 (km)	电压 (kV)	电阻 (Ω/km)	电抗 (Ω/km)	电纳 (S/km)
L_1	LGJ-185	100	110	0.17	0.38	3.15×10^{-6}
L_2	LGJ-300	5	6	0.105	0.383	

§ 2.5 电力系统的等值电路

解：变压器的电阻、导纳，线路的电导都略去不计

1) 归算到110kV侧

变压器 T_1 的电抗：
$$X_{T1} = \frac{U_{k1} \% U_N^2}{100 S_N} = \frac{10.5 \times 121^2}{100 \times 31.5} = 48.8(\Omega)$$

变压器 T_2 的电抗：
$$X_{T2} = \frac{U_{k2} \% U_N^2}{100 S_N} = \frac{10.5 \times 110^2}{100 \times 20} = 63.5(\Omega)$$

线路 L_1 的电阻、电抗和电纳为：

$$R_{l1} = r_1 l_1 = 0.17 \times 100 = 17(\Omega)$$

$$X_{l1} = x_1 l_1 = 0.38 \times 100 = 38(\Omega)$$

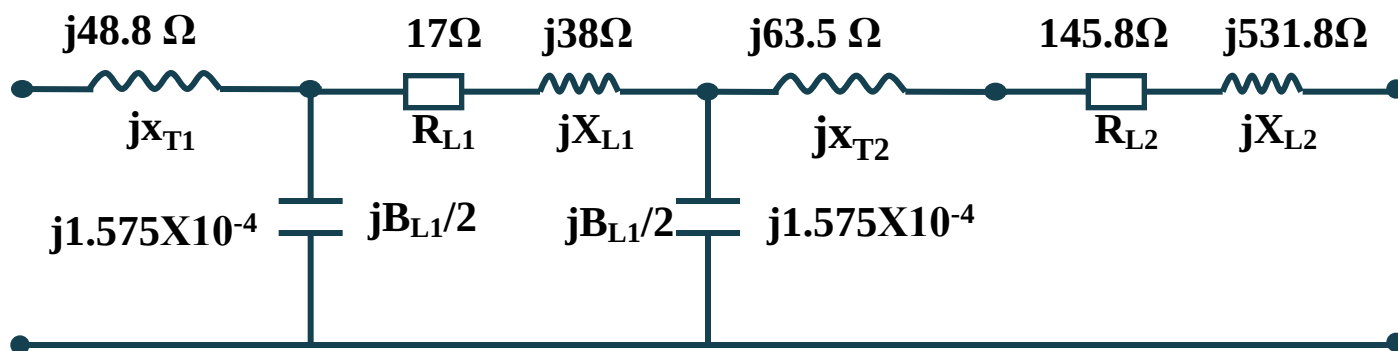
$$\frac{1}{2} B_{l1} = \frac{1}{2} b_1 l_1 = \frac{1}{2} \times 3.15 \times 10^{-6} \times 100 = 1.575 \times 10^{-4}(S)$$

§ 2.5 电力系统的等值电路

线路 L_2 的电阻、电抗为：

$$R_{l2} = r_2 l_2 (k_2)^2 = 0.105 \times 5 \times \left(\frac{110}{6.6} \right)^2 = 145.8(\Omega)$$

$$X_{l2} = x_2 l_2 (k_2)^2 = 0.383 \times 5 \times \left(\frac{110}{6.6} \right)^2 = 531.8(\Omega)$$



§ 2.5 电力系统的等值电路

2) 归算到6kV侧

$$X_{T1} = X'_{T1} \left(\frac{6.6}{110} \right)^2 = 48.8 \times \left(\frac{6.6}{110} \right)^2 = 0.1757(\Omega)$$

$$X_{T2} = X'_{T2} \left(\frac{6.6}{110} \right)^2 = 63.5 \times \left(\frac{6.6}{110} \right)^2 = 0.228(\Omega)$$

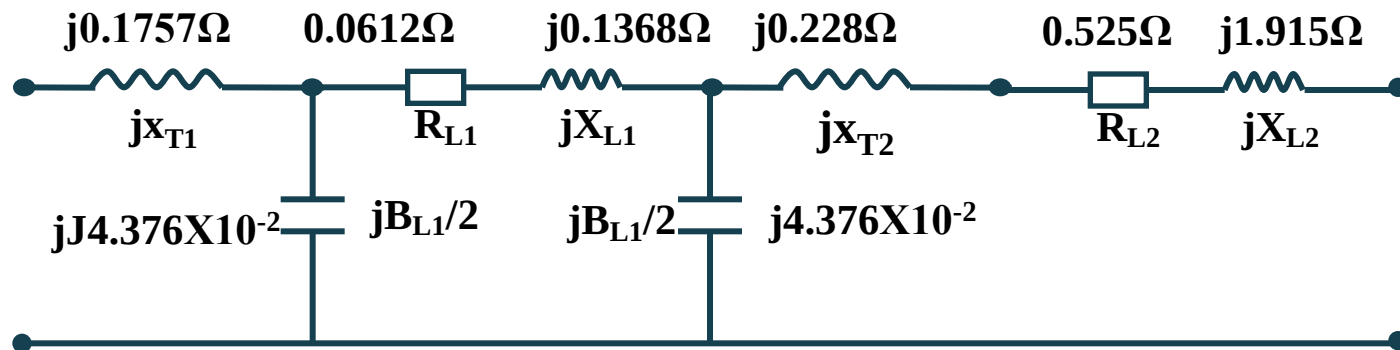
$$R_{L2} = r_2 l_2 = 0.105 \times 5 = 0.525(\Omega)$$

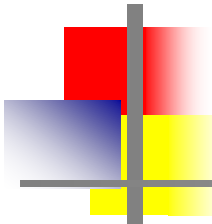
$$X_{L2} = x_2 l_2 = 0.383 \times 5 = 1.915(\Omega)$$

$$R_{L1} = R'_{L1} \left(\frac{6.6}{110} \right)^2 = 0.0612(\Omega)$$

$$X_{L1} = X'_{L1} \left(\frac{6.6}{110} \right)^2 = 0.1368(\Omega)$$

$$\frac{1}{2} B_{L1} = \frac{1}{2} B'_{L1} \left(\frac{110}{6.6} \right)^2 = 4.376 \times 10^{-2}(S)$$





§ 2.5 电力系统的等值电路

二、标么值（标么值）

1、定义：标么值 = $\frac{\text{有名值（欧、西、千伏、千安、兆伏安）}}{\text{基准值（与对应有名值的量纲相同）}}$

标么值—没有单位的相对值参数

三相与单相公式一致

结果清晰

易于判断结果对否

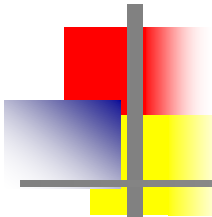
简化计算

无量纲，概念不清

§ 2.5 电力系统的等值电路

若选电压、电流、功率和阻抗的基准值为 U_B , I_B , S_B , Z_B , 相应的标么值如下:

$$\left. \begin{aligned} U_* &= \frac{U}{U_B} \\ I_* &= \frac{I}{I_B} \\ \tilde{S}_* &= \frac{\tilde{S}}{S_B} = \frac{P + jQ}{S_B} = \frac{P}{S_B} + j \frac{Q}{S_B} = P_* + jQ_* \\ Z_* &= \frac{Z}{Z_B} = \frac{R + jX}{Z_B} = \frac{R}{Z_B} + j \frac{X}{Z_B} = R_* + jX_* \end{aligned} \right\}$$



§ 2.5 电力系统的等值电路

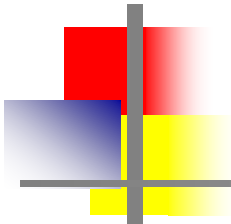
2、基准值的选取

- 1) 基准值的单位与对应有名值的单位相同
- 2) 各种量的基准值之间应符合电路的基本关系

$$\begin{cases} S_B = \sqrt{3} U_B I_B \\ U_B = \sqrt{3} I_B Z_B \\ Z_B = 1/Y_B \end{cases}$$

- 3) 五个量中任选两个，其余三个派生，一般取 S_B ， U_B ， S_B —总功率或某发电机、变压器额定功率， U_B —基本级电压

- 4) $U_* = I_* Z_*$ 线电压和相电压的标幺值相同
 $S_* = U_* I_*$ 单相功率和三相功率的标幺值相同



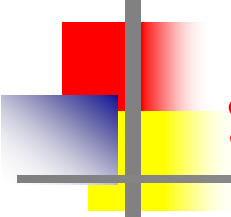
§ 2.5 电力系统的等值电路

3 不同基准值的标么值间的换算

- 把标么阻抗还原成有名值: $X_{(有名值)} = X_{(N)*} \frac{U_N^2}{S_N}$
- 新基准值下的标么值: $X_{(B)*} = X_{(有名值)} \times \frac{S_B}{U_B^2} = X_{(N)*} \frac{U_N^2}{S_N} \times \frac{S_B}{U_B^2}$
- 电抗器的换算公式:

$$X_{R(有名值)} = X_{R(N)*} \frac{U_N}{\sqrt{3}I_N}$$

$$X_{R(B)*} = X_{R(有名值)} \frac{S_B}{U_B^2} = X_{R(N)*} \frac{U_N}{\sqrt{3}I_N} \frac{S_B}{U_B^2}$$



§ 2.5 电力系统的等值电路

4、电力系统的标么值等值电路的制定

多电压等级系统仍存在归算问题，有两种求法

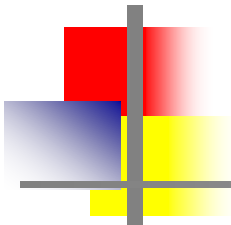
1) 归算有名值

- 指定基本级，将其它级有名值归算到基本级
- 指定一套基本级下的基准值
- 用标么值定义求

2) 归算基准值（就地归算）

- 在基本级下指定一套基准值
- 将基准值归算到各电压级，形成相应基值
- 各电压级参数除以本级下的基值





§ 2.5 电力系统的等值电路

三、电力系统的等值电路制订

1、决定是用有名值，还是用标么值

2、变压器的归算问题

{	容量不相同	{	采用 Γ 型和T型
	电压等级归算		采用 π 型—不归算

3、适当简化处理

{	变压器—导纳支路以具有定值的功率损耗代替
	线路 { 电导忽略 100km以内架空线电纳忽略 100—300km以定值的无功损耗代替

§ 2.6 电力系统的输电方式

- 1、以交流为主 { 经济方便、电压可变化
超过100km时会发生稳定问题
国内最高1000kV，加拿大735kV---
1200km

塔高：500kV---80m； 220kV---60m； 110kV---45m



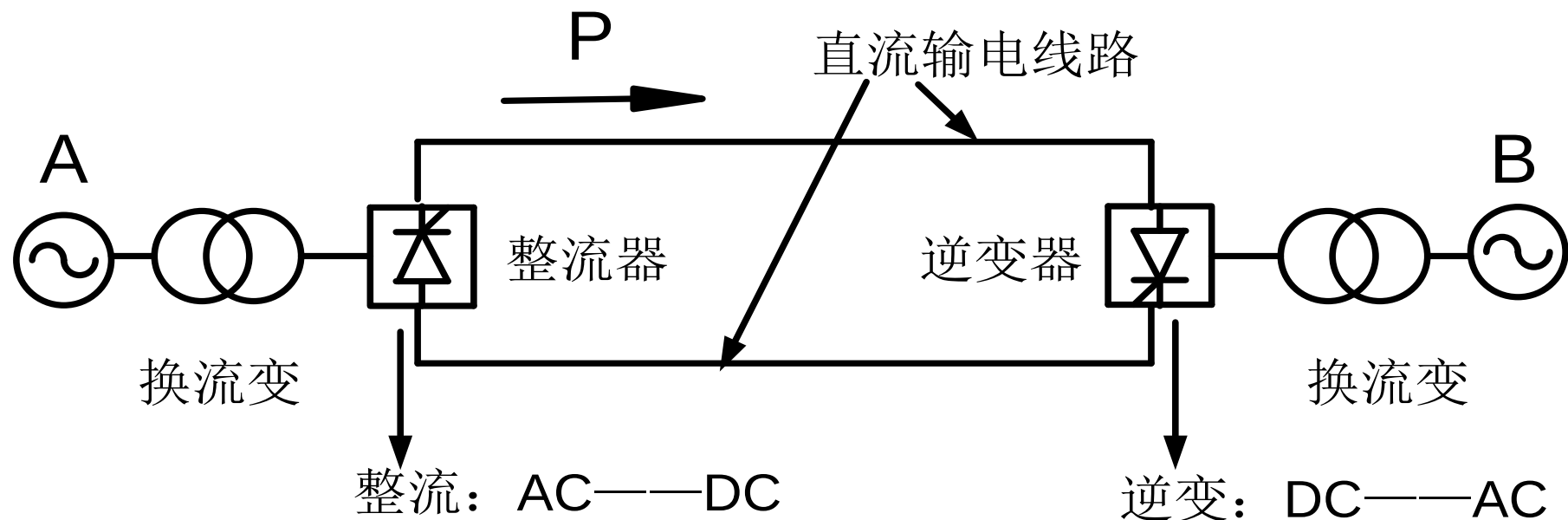


§ 2.6 电力系统的输电方式

2、直流输电

需交---直流变换装置，成本高
不会出现稳定问题，适合长距离输300—400km
事故时电流小
线路高度低，占地面积小
待研究—直流多端供电技术

塔高：±250kV---35m



HVDC与HVAC的比较

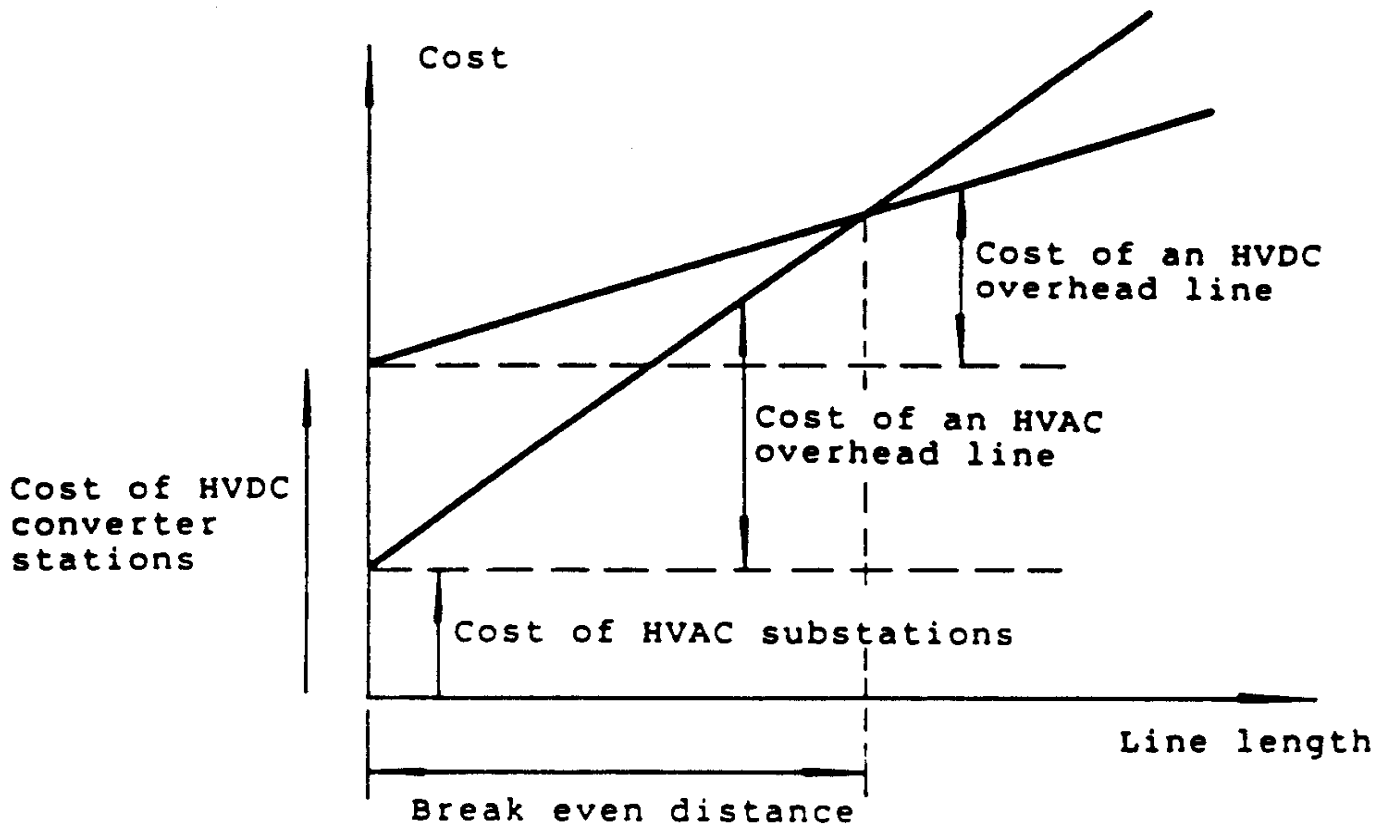
- 当输送相同功率时，直流线路造价低，架空线路杆塔结构较简单，线路走廊窄，同绝缘水平的电缆可以运行于较高的电压；
- 直流输电的功率和能量损耗小；
- 对通信干扰小；
- 线路稳态运行时没有电容电流，没有电抗压降，沿线电压分布较平稳，线路本身无需无功补偿；
- 直流输电线联系的两端交流系统不需要同步运行，因此可用以实现不同频率或相同频率交流系统之间的非同步联系；

HVDC与HVAC的比较(续)

- 直流输电线本身不存在交流输电固有的稳定问题，输送距离和功率也不受电力系统同步运行稳定性的限制；
- 由直流输电线互相联系的交流系统各自的短路容量不会因互联而显著增大；
- 直流输电线的功率和电流的调节控制比较容易并且迅速，可以实现各种调节、控制。如果交、直流并列运行，有助于提高交流系统的稳定性和改善整个系统的运行特性。

HVDC与HVAC的比较(续)

交直流输电的等价距离

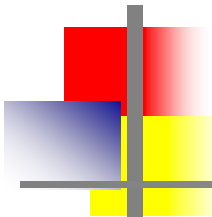


HVDC与HVAC的比较(续)

由于HVDC的线路造价较低，而变电站设备较HVAC昂贵，在某一输电距离下，交、直流两种输电方式的造价费用相等，这一距离成为等价距离。

概括的说，从经济性考虑，当输电距离超过等价距离时，采用直流有利；输电距离小于等价距离时，采用交流有利。

根据国外经验，架空线路的等价距离大约为500~800km。电缆线路的等价距离大约为30~50km。



§ 2.6 电力系统的输电方式

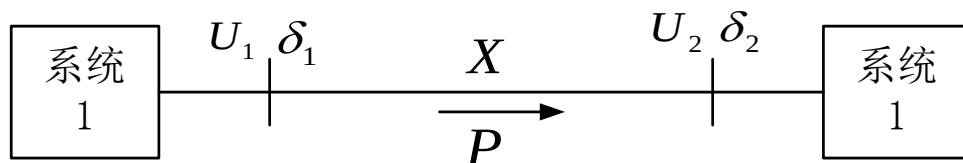
3、灵活交流输电

FACTS – *Flexible AC Transmission Systems*

FACTS:指装有电力电子型或其他静止型控制器以实现
对电力系统电压、参数(如线路阻抗)、相位角、
功率潮流的连续调节控制，从而大幅度提高输电线
路输送能力和提高电力系统稳定水平，降低输电损
耗。

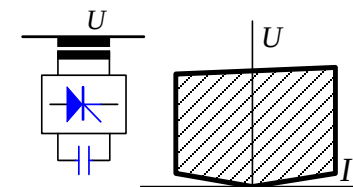
FACTS装置:指FACTS家族中具体的成员，指用于提
供一个或多个控制交流输电系统参数的电力电子系
统或其他静止设备

提高交流输电传输功率的方法 (FACTS)

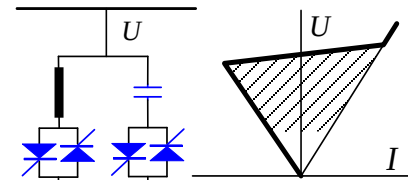


$$P = \frac{U_1 U_2}{X} \sin(\delta_2 - \delta_1)$$

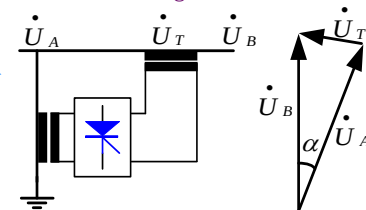
静止同步补偿器
Static Synchronous Compensator



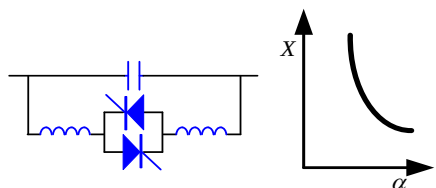
静止无功补偿器
Static Var Compensator



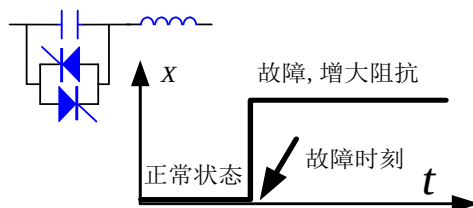
移相变压器
Phase Shifting Transformer



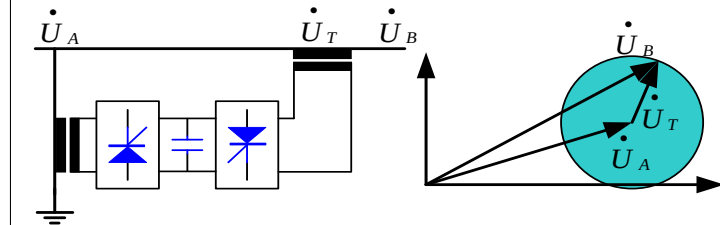
可控串联补偿
Controlled Series Compensation

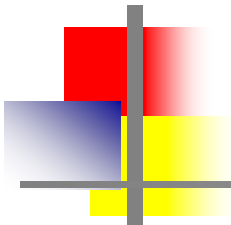


短路电流限制器
Short Circuit Current Limiter



统一潮流控制器
Unified Power Flow Controller





§ 2.6 电力系统的输电方式

- 4、UHV交流输电
Ultra High Voltage
- 1000~1500kV(交流); ± 600 kV以上(直流)
 - 1000万kW
 - 用500kV需双回线7回
 - 用1000kV需双回线1回
 - 须解决: 电晕噪音、线间绝缘强度、输电线用避雷器、绝缘子耐污
 - 塔高: 80m---144m

- 5、地下输电
- 不易发生与雷击和雪害等自然灾害有关故障
 - 成本高
 - 出故障难找
 - 散热差、允许电流受限制

